Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA EN INTEGRALES

Sea f par con $\int_{-3}^{3} f(x)\,dx = 8$ e $\int_{0}^{1} f(x)\,dx = 1$. ¿Cuánto vale $\int_{1}^{3} f(x)\,dx$?

A) 7

B) 3

C) 4

D) 5

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Mitad

$$\int_{0}^{3} f = \frac{8}{2} = 4.$$

2 Resta

$$\int_{1}^{3} f = \int_{0}^{3} f - \int_{0}^{1} f.$$

3 Resultado

$$4 - 1 = 3.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta a 8 en vez de a 4.

C) Es $\int_{0}^{3} f$, sin restar $\int_{0}^{1} f$.

D) Suma $\int_{0}^{1} f$ en vez de restarla.

Idea clave. Combina simetría y aditividad.